

分析方法一：电源等效变换定理 → 电路的化繁为简

优点：求解过程简单，只需画图，不需进行复杂计算

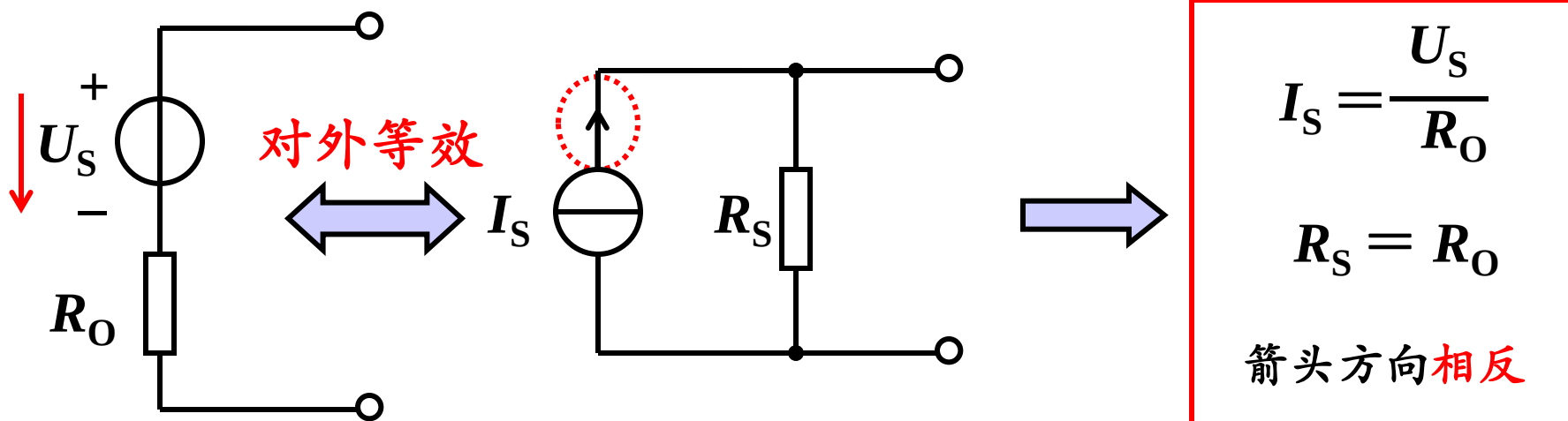
注意：∴ 等效变换仅**对外电路成立**；

∴ 每一次等效变换均**不允许动到待求元件**。

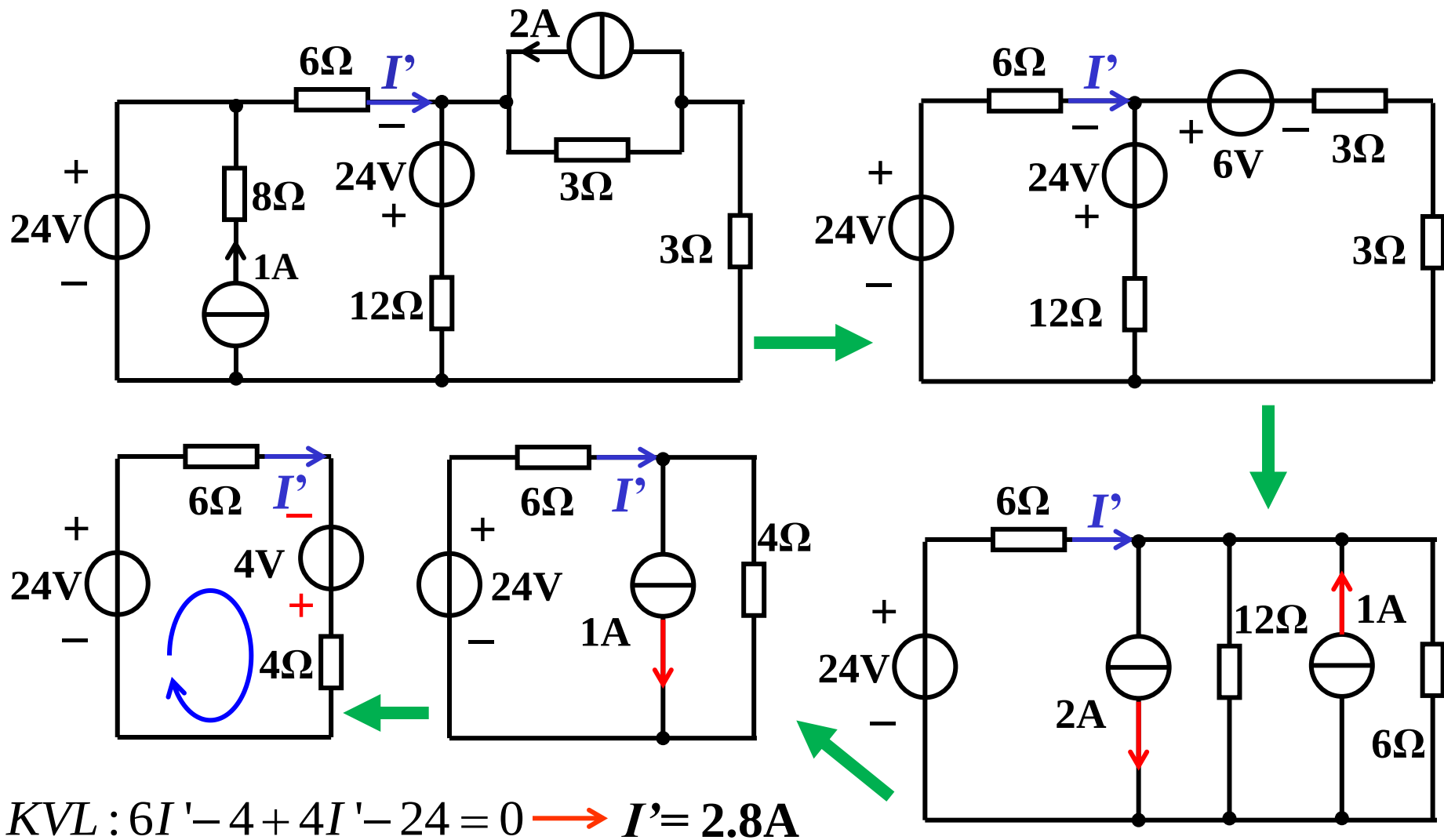
简化的原则：← 站在**待求元件**角度根据电路结构选择

若有多电源**相并联**时，可将它们等效为**电流源**后合并

若有多电源**相串联**时，可将它们等效为**电压源**后合并



例题：利用电源等效变换定理求 I' =? 注意：恒压/恒流源的特性



站在待求元件角度根据电路结构选择简化原则，不要动到待求元件

第一章 基础电路

电路常用
分析方法

§ 1 电路的组成和功能

§ 2 电路中的物理量

§ 3 基尔霍夫定律

§ 4 电阻的联接方式

§ 5 独立电源 → 电源等效变换定理

§ 6 支路电流法

§ 7 节点电位法

利用基尔霍夫
定律进行求解

§ 8 叠加原理

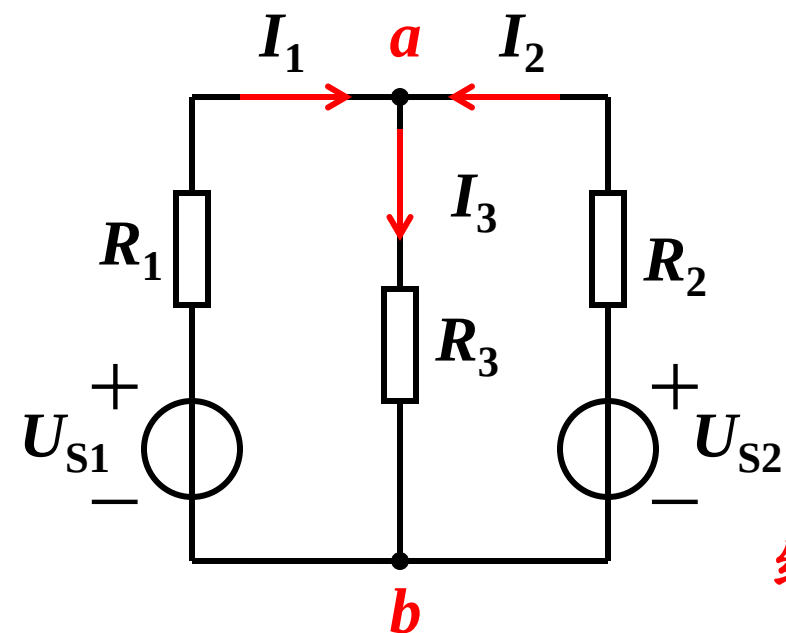
§ 9 等效电源定理

§ 10 受控电源

§ 11 正弦交流电路

§ 6 支路电流法 → 万能分析法

原理：以电路中的**所有支路电流**为未知量，利用**基尔霍夫定律**列出方程组，然后联立方程组进行求解的方法。



已知： U_{S1} 、 U_{S2} 、 R_1 、 R_2 、 R_3
利用支路电流法求解所有支路电流

- 1、设定所有支路电流的**参考方向**；
- 2、利用KCL对电路中的节点列出
电流方程；

P16

结论：对于具有 n 个节点的电路应用

KCL，最多只能得到 $n-1$ 个独立方程。

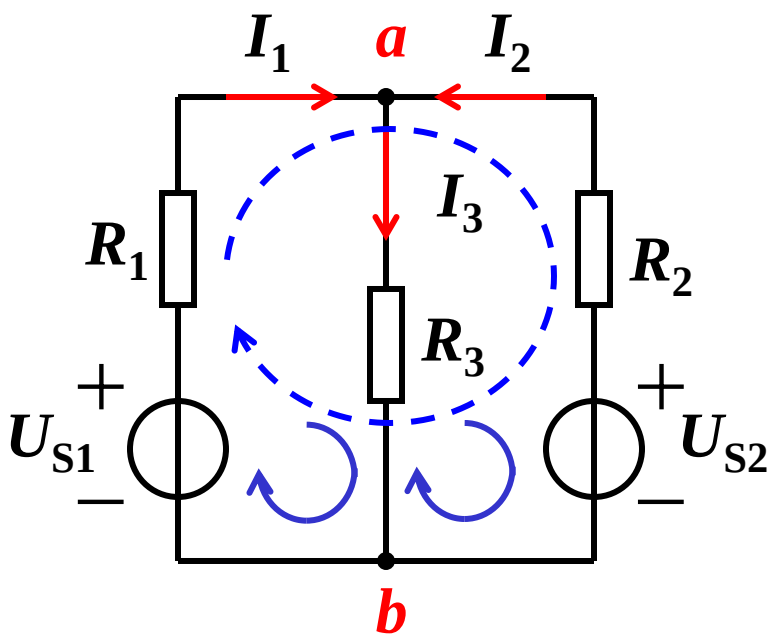
节点 a : $I_1 + I_2 = I_3$

=

节点 b : $I_3 = I_1 + I_2$

§ 6 支路电流法 → 万能分析法

原理：以电路中的**所有支路电流**为未知量，利用**基尔霍夫定律**列出方程组，然后联立方程组进行求解的方法。



节点 a : $I_1 + I_2 = I_3$

$$I_3 R_3 - U_{S1} + I_1 R_1 = 0$$

$$-I_2 R_2 + U_{S2} - I_3 R_3 = 0$$

已知： U_{S1} 、 U_{S2} 、 R_1 、 R_2 、 R_3
利用支路电流法求解所有支路电流

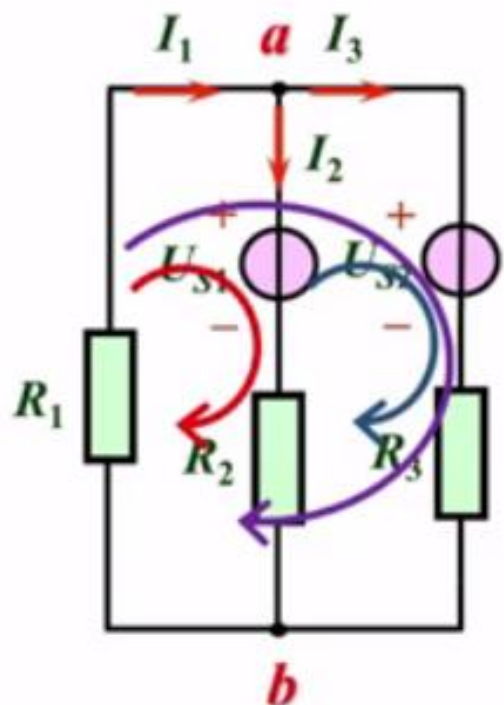
- 1、设定所有支路电流的**参考方向**；
- 2、利用KCL对电路中的 **$n-1$** 个节点列出电流方程；
- 3、利用KVL列出回路电压方程；

优先选择网孔以保证方程的独立性

- 4、联立方程组求解各支路电流；
- 5、将结果代入**未选用过**的回路验证

$$-I_2 R_2 + U_{S2} - U_{S1} + I_1 R_1 = 0$$

课程网站上的视频中存在错误



左网孔： $-I_1 R_1 + U_{S1} + I_2 R_2 = 0$

右网孔： $-I_2 R_2 - U_{S1} + U_{S2} + I_3 R_3 = 0$

大回路： $-I_1 R_1 + U_{S2} + I_3 R_3 = 0$

建议列完KVL方程要注意检查

左网孔和大回路的KVL方程错误，订正如下：

左网孔： $I_1 R_1 + U_{S1} + I_2 R_2 = 0$

大回路： $I_1 R_1 + U_{S2} + I_3 R_3 = 0$

已知 U_{S1} 、 U_{S2} 、 I_{S3} 、 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_5 ，求所有支路电流

① 设定所有支路电流的参考方向

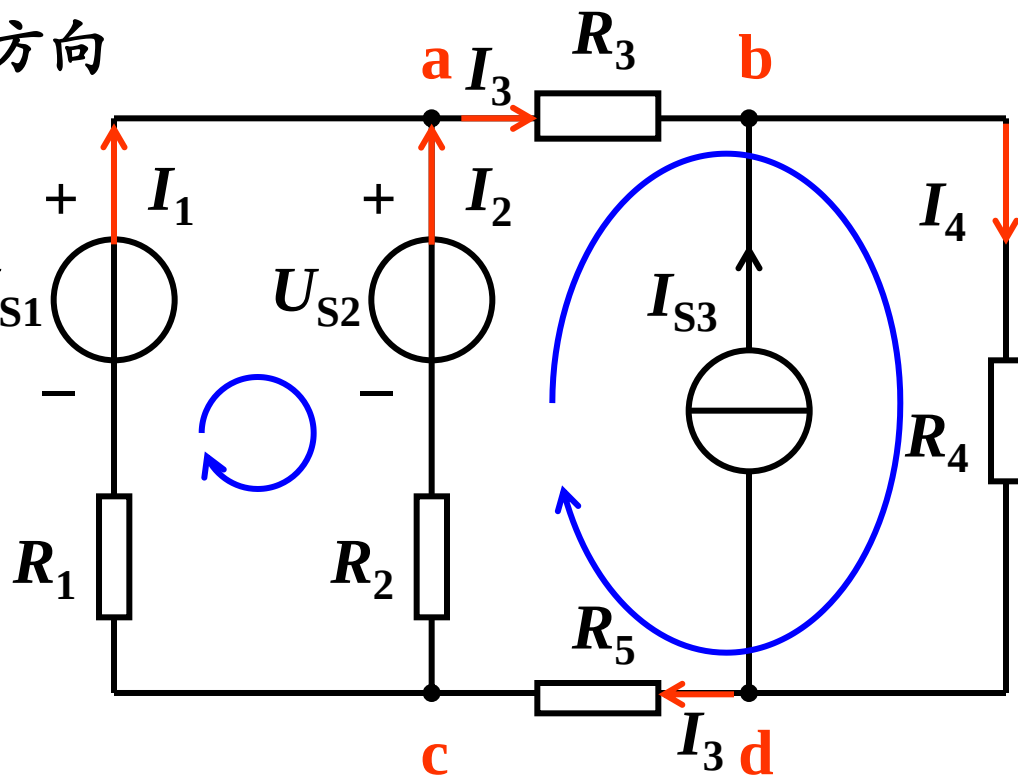
② 利用KCL，对电路中的 $n-1$ 个节点列出电流方程

节点 a ： $I_1 + I_2 = I_3$

节点 b ： $I_3 + I_{S3} = I_4$

∴ 把bd之间看做是广义节点

∴ 可看成是一个三节点电路



③ 利用KVL，优先选择网孔列出电压方程

恒流源电压未知，应
尽量避开恒流源回路

$$U_{S2} - I_2 R_2 + I_1 R_1 - U_{S1} = 0$$

$$I_3 R_3 + I_4 R_4 + I_3 R_5 + I_2 R_2 - U_{S2} = 0$$

④ 联立方程组进行求解

⑤ 把结果代入未用过的回路进行验证

分析方法二：支路电流法

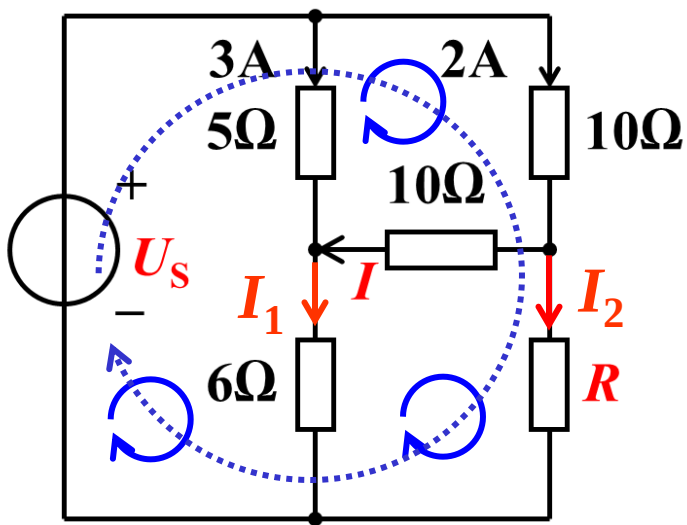
注意： 1、若存在恒流源支路，因电流已知，无须再设未知量
P16 2、因恒流源两端电压未知，所以列KVL方程时应避免选择含有恒流源的回路。

优点： 原理简单，适用于任何电路 $\longrightarrow$ **万能分析法**

缺点： 以**所有**支路电流为未知量，当支路数较多时，计算复杂

适用： ① 需要求解所有支路电流的电路

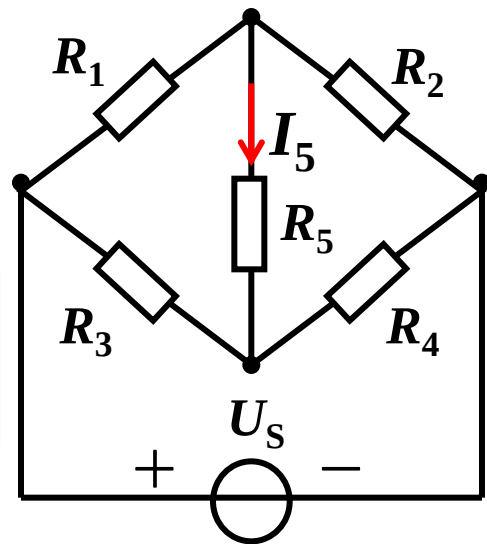
② 特别适用于**无从入手**的电路



遇到不会做的题目
可以先把所有支路
电流求出来再求解

作业：1-8 $I = -0.5A$

先求 $I \rightarrow$ 求 I_1 和 $I_2 \rightarrow$ 求 U_s 和 R



**用未用回路
去检查结果**

第一章 基础电路

§ 1 电路的组成和功能

§ 2 电路中的物理量

§ 3 基尔霍夫定律

§ 4 电阻的联接方式

§ 5 独立电源 → 电源等效变换定理

§ 6 支路电流法

§ 7 节点电位法

} 利用基尔霍夫
定律进行求解

§ 8 叠加原理

§ 9 等效电源定理

§ 10 受控电源

§ 11 正弦交流电路

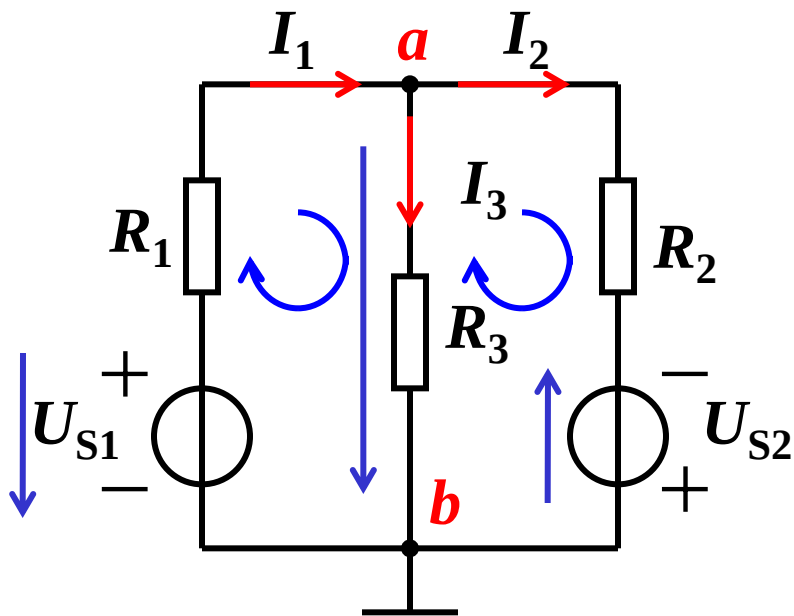
§ 7 节点电位法 → 万能分析法

支路电流法的**原理**：以电路中的**所有支路电流**为未知量，利用**基尔霍夫**定律，列出方程组，进行求解。

节点电位法的**原理**：以电路中的**所有节点电位**为未知量，利用**基尔霍夫**定律，列出方程组，进行求解。

解题步骤：

- 1、在 n 个节点的电路中，任选一个节点做为参考点，用 $\perp$ 表示；
- 2、利用**KCL**列出其余 $n-1$ 个节点的电流方程；
- 3、利用**KVL或欧姆定律**列出支路电流与节点电位的关系式；
- 4、将关系式代入步骤2的方程，联立求解出 $n-1$ 个节点的电位；
- 5、验证计算结果。



已知: U_{S1} 、 U_{S2} 、 R_1 、 R_2 、 R_3

要求: 利用 **节点电位法** 求解

节点 $a \rightarrow$ **KCL** $\rightarrow I_1 = I_2 + I_3$

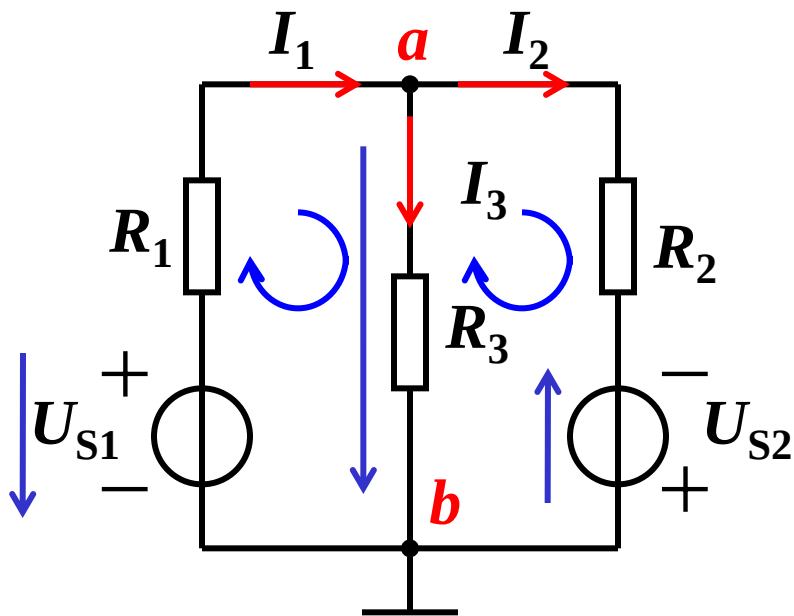
$$V_a - U_{S1} + I_1 R_1 = 0 \rightarrow I_1 = \frac{U_{S1} - V_a}{R_1}$$

$$I_2 R_2 - U_{S2} - V_a = 0 \rightarrow I_2 = \frac{U_{S2} + V_a}{R_2}$$

解题步骤: $V_b = 0$ $V_a = ?$

欧姆定律 $\rightarrow I_3 = \frac{V_a}{R_3}$

- 1、在 n 个节点的电路中, 任选一个节点做为参考点, 用 $\perp$ 表示;
- 2、利用 **KCL** 列出其余 $n-1$ 个节点的电流方程;
- 3、利用 **KVL** 或 **欧姆定律** 列出支路电流与节点电位的关系式;
- 4、将关系式代入步骤2的方程, 联立求解出 $n-1$ 个节点的电位;
- 5、验证计算结果。



已知: U_{S1} 、 U_{S2} 、 R_1 、 R_2 、 R_3

要求: 利用 **节点电位法** 求解

节点 $a \rightarrow$ KCL $\rightarrow I_1 = I_2 + I_3$

$$V_a - U_{S1} + I_1 R_1 = 0 \rightarrow I_1 = \frac{U_{S1} - V_a}{R_1}$$

$$I_2 R_2 - U_{S2} - V_a = 0 \rightarrow I_2 = \frac{U_{S2} + V_a}{R_2}$$

$$I_3 = \frac{V_a}{R_3}$$

解题步骤: $V_b = 0$ $V_a = ?$

由 **弥尔曼定理** 直接写出:
$$V_a = \frac{\frac{U_{S1}}{R_1} - \frac{U_{S2}}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

U_S 和 V_a 的参方
相同取 “+”
相反取 “-”

两节点电路的电位快速计算公式:

$$V_a = \frac{\sum \frac{U_S}{R}}{\sum \frac{1}{R}}$$

$\Rightarrow$ 有源支路上 **恒压源** 除以本支路 **电阻的代数** 和;

$\Rightarrow$ 两节点之间的每条支路上的电阻的 **倒数** 和;

两节点电压公式：

弥尔曼定理：

注意事项：

$$V_a = \frac{\sum \frac{U_s}{R}}{\sum \frac{1}{R}}$$

$$V_a = \frac{\sum \frac{U_s}{R} + \sum I_s}{\sum \frac{1}{R}}$$

建议：使用公式前可先擦去与恒流源串联的所有元件。

1、该定理仅适用于两节点电路（广义）；

只包含两个不同电位值节点的电路

$$\therefore V_a = V_b \quad V_c = V_d$$

2、若两节点之间有恒流源支路时

$\therefore$ 可以使用该公式

若 I_s 流入待求节点，取正

①

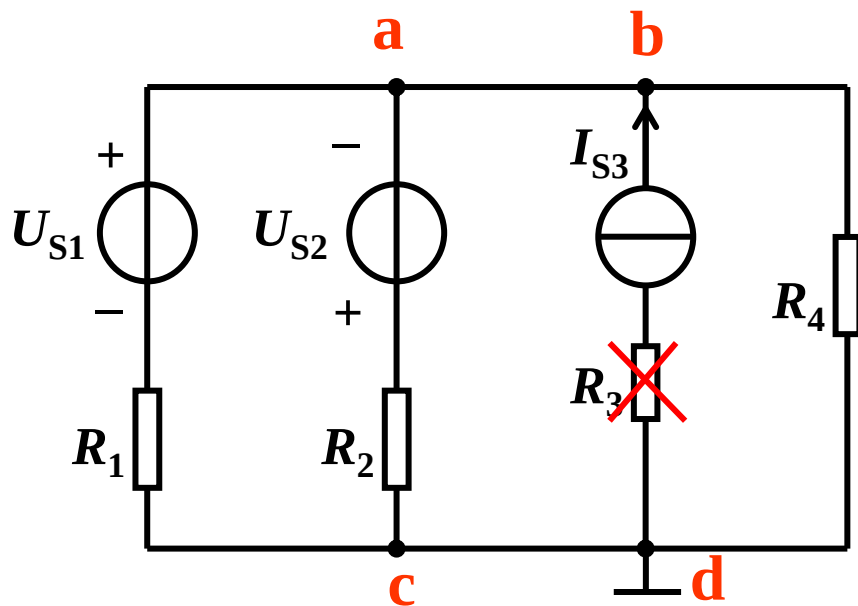
若 I_s 流出待求节点，取负

②

分母不能把与恒流源串联的电阻计算在内

为什么？

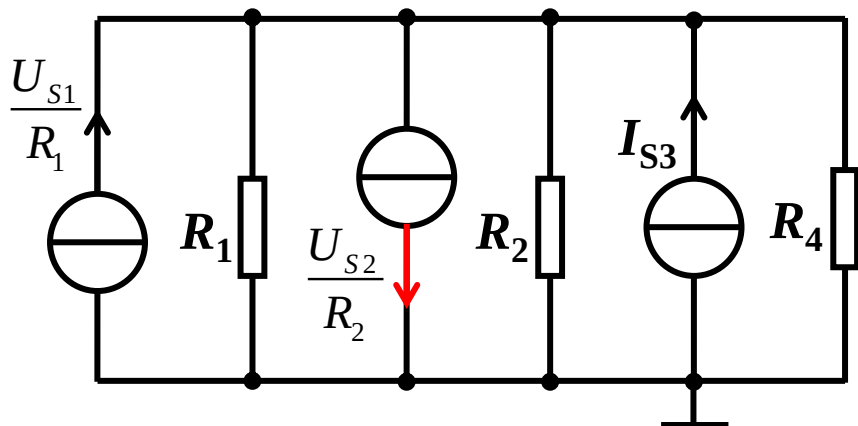
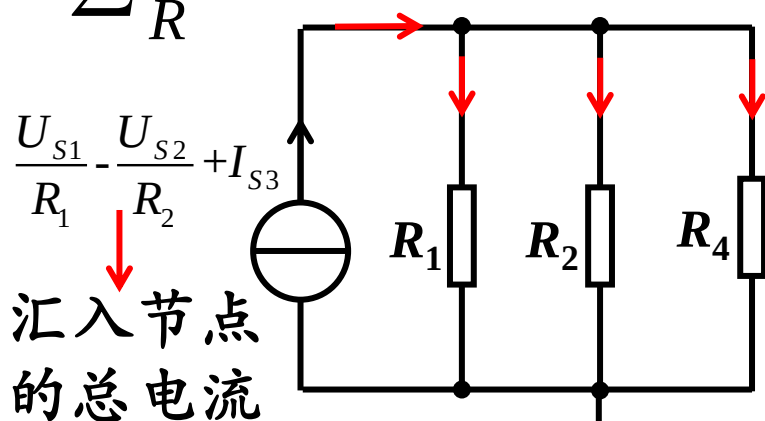
无论恒流源串联什么，对外等效为恒流源本身



两节点电压公式：

弥尔曼定理：
$$V_a = \frac{\sum \frac{U_s}{R}}{\sum \frac{1}{R}}$$

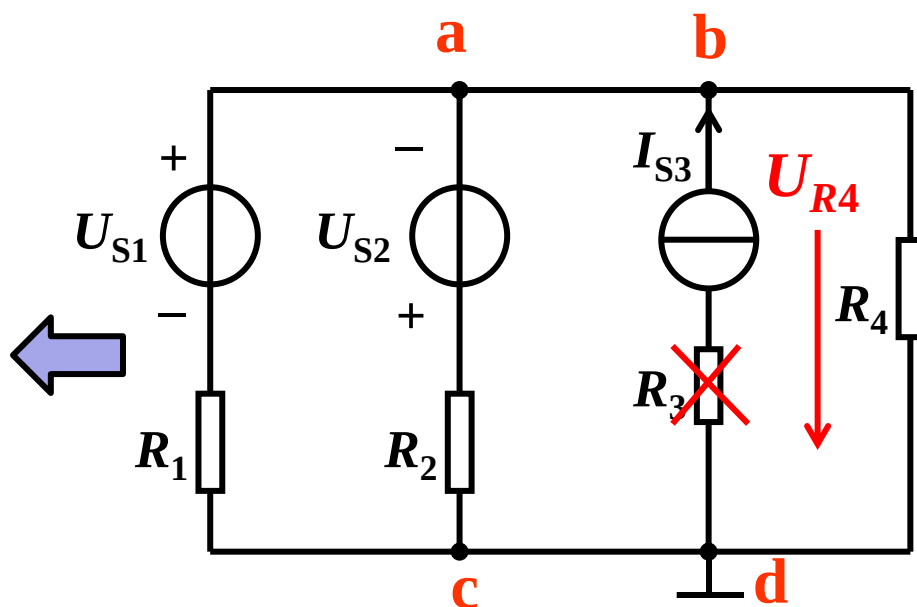
$$V_a = \frac{\sum I_s}{\sum \frac{1}{R}} = \frac{\sum I_s}{\sum G}$$
 证明过程：



$$V_a = \frac{\sum \frac{U_s}{R} + \sum I_s}{\sum \frac{1}{R}} = \frac{\frac{U_{S1}}{R_1} - \frac{U_{S2}}{R_2} + I_{S3}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4}}$$

$$V_a = V_b = U_{R4} = \left(\frac{U_{S1}}{R_1} - \frac{U_{S2}}{R_2} + I_{S3} \right) \times R$$

$$= \left(\frac{U_{S1}}{R_1} - \frac{U_{S2}}{R_2} + I_{S3} \right) \times \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4}}$$



两节点电压公式：

弥尔曼定理：
$$V_a = \frac{\sum \frac{U_s}{R}}{\sum \frac{1}{R}}$$

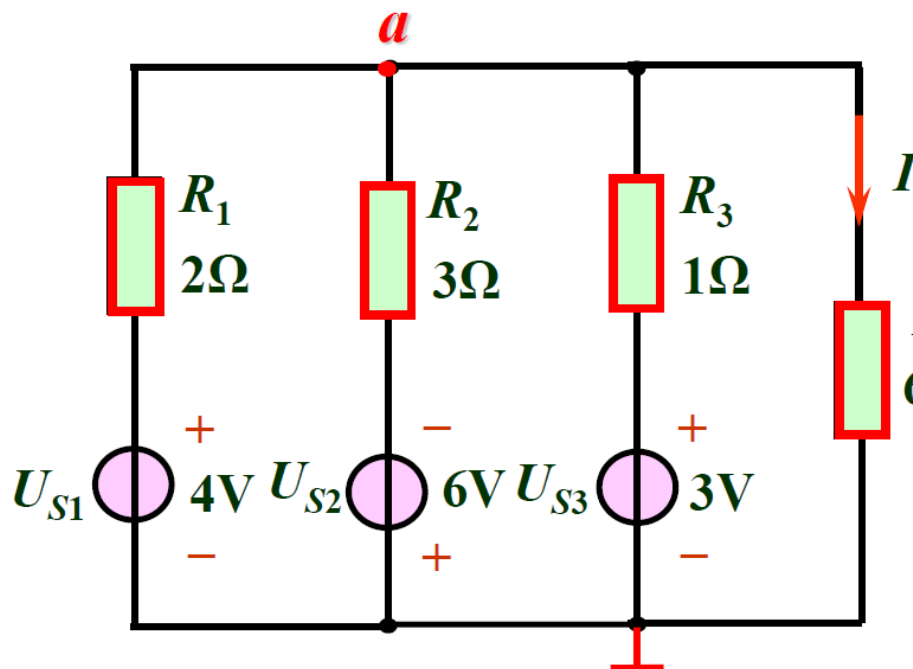
$$V_a = \frac{\sum I_s}{\sum \frac{1}{R}} = \frac{\sum I_s}{\sum G} \rightarrow \text{电导}$$

$$V_a = \frac{\sum \frac{U_s}{R} + \sum I_s}{\sum \frac{1}{R}}$$

← 推荐使用

要求先写通用表达式再展开；并注意
分子代数和的定义和分母的注意事项

例 • 试用弥尔曼定理求图中电流 I ?



$$V_a = \frac{\sum \frac{U_s}{R}}{\sum \frac{1}{R}} = \frac{\frac{4}{2} - \frac{6}{3} + \frac{3}{1}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{1} + \frac{1}{6}}$$

$V_a = 3V = 1.5V$

$I = 0.5A = 0.25A$



已知： U_{S1} 、 U_{S2} 、 I_{S3} 、 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 必须回到原图求 U

要求：利用节点电位法求 I_1 、 I_2 和 $U=?$

1、选节点 b 做为参考点， $V_b=0$

2、直接使用两节点电压公式

$$V_a = \frac{\sum \frac{U_s}{R} + \sum I_s}{\sum \frac{1}{R}}$$

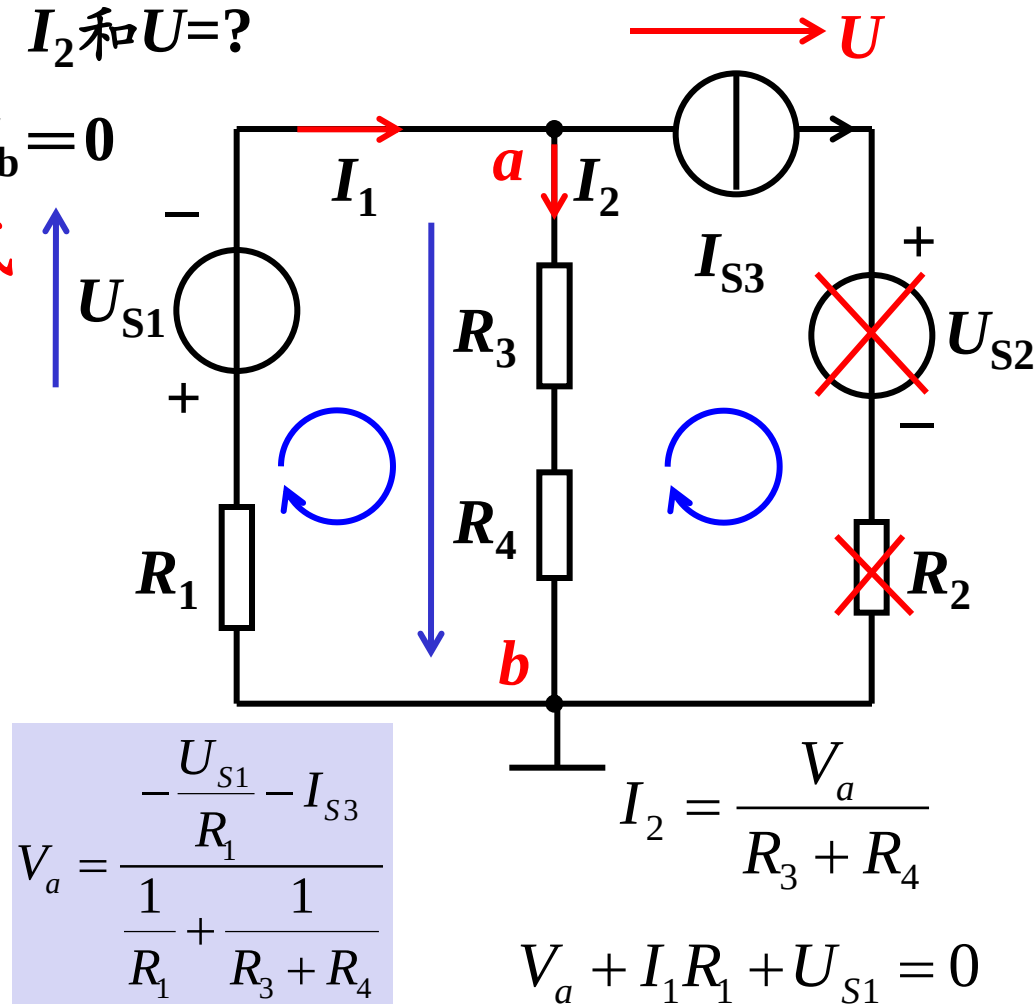
流出
取负

$$V_a = \frac{-\frac{U_{S1}}{R_1} + \frac{U_{S2}}{R_2} + I_{S3}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}}$$

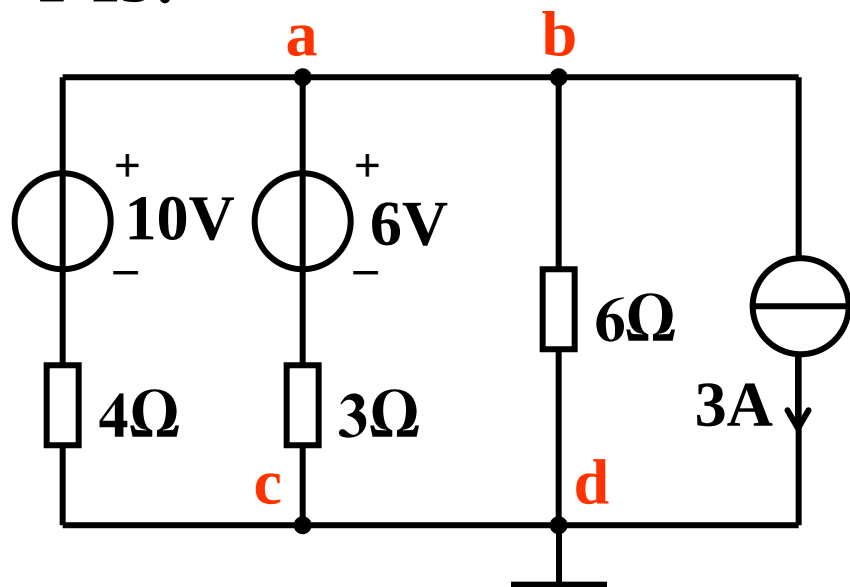
合并

展开前可先擦去与恒流源
串联的所有元件

等效变化仅对外电路等效，对内电路并不等效 检查： $I_1 = I_{S3} + I_2$

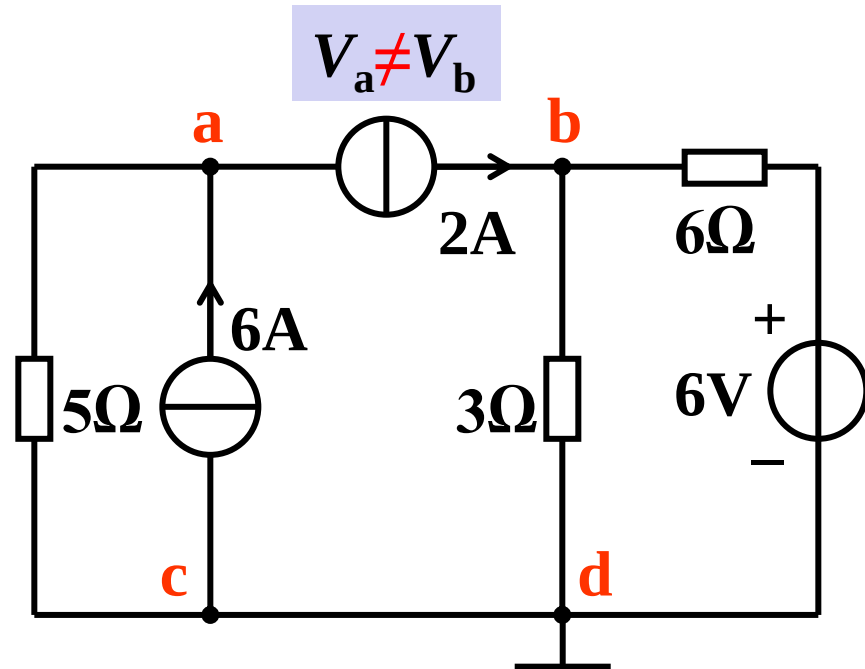


今晚作业：P28 1-13（要求用电源等效变换定理）、1-14、1-15
1-15:



对于广义两节点电路，可直接使用两节点电压公式

方法二：思考如何利用ab之间恒流源的恒流特性来间接使用两节点电压公式？



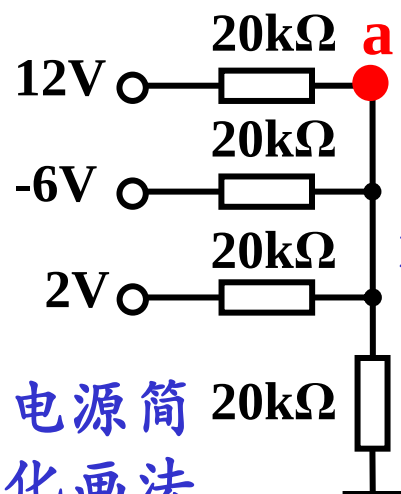
注意：恒流源两端存在电压(未知)
不可以直接使用两节点电压公式

方法一：使用基尔霍夫定律

- ① 对a和b列出两个电流方程
- ② 利用KVL或欧姆定律找出电流和电位的关系

两节点电压公式的**后续应用**：用于求解同相加法器的**输入信号**

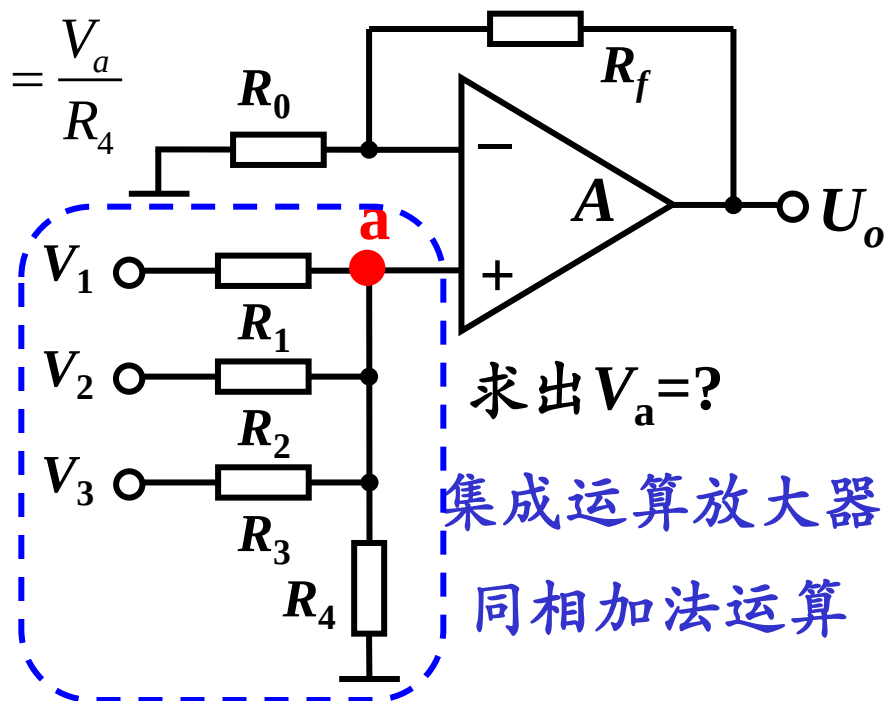
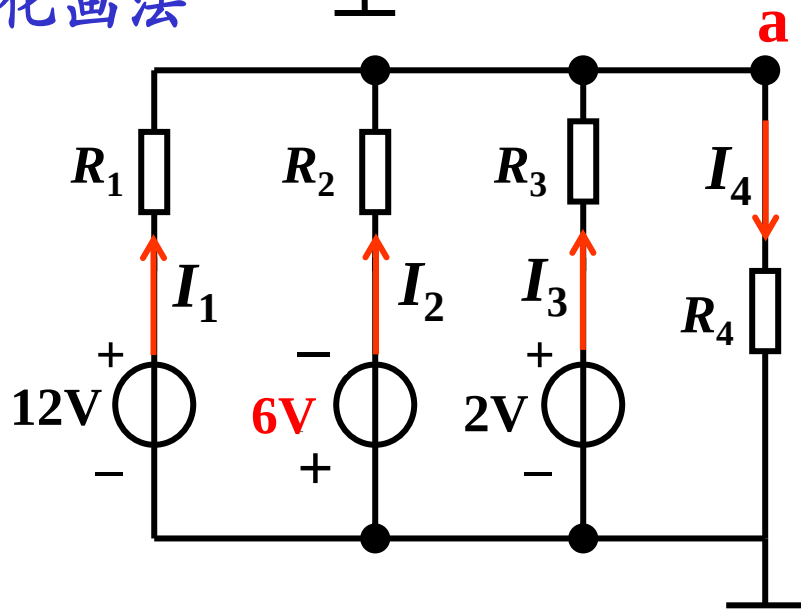
$$\text{求出 } V_a = ? \quad \frac{12 - V_a}{R_1} + \frac{(-6) - V_a}{R_2} + \frac{2 - V_a}{R_3} = \frac{V_a}{R_4}$$



方法1: 基尔霍夫定律

方法2: 直接使用
两节点电压公式

电源简
化画法



求出 $V_a = ?$

集成运算放大器

同相加法运算

$$V_a = \frac{\sum \frac{U_s}{R}}{\sum \frac{1}{R}} = \frac{\frac{12}{R_1} + \frac{-6}{R_2} + \frac{2}{R_3}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}} = 2V$$

非两节点电路不能使用该公式
使用基尔霍夫定律列出方程组

分析方法三：节点电位法

原理：以电路中**所有节点的电位**为未知量，利用**基尔霍夫定律**列出方程组求解

优点：对于**广义两节点电路**，可以使用

两节点电压公式。只包含**两个不同电位值**节点的电路

当其中一个点为参考点时，
只需求出另一个点的电位

$$V_a = \frac{\sum \frac{U_S}{R} + \sum I_S}{\sum \frac{1}{R}}$$

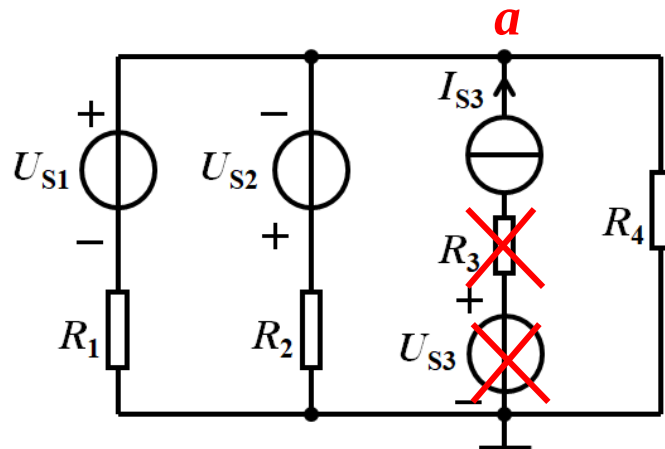
注意：① 分子部分关于**代数和**的定义；

② 与**恒流源串联**的所有元件都**不影响** V_a 的求解，因此展开公式时，这些元件**均不能出现在表达式中**。

建议：求 V_a 时，展开公式前可先擦去与恒流源串联的所有元件

注意：求完 V_a 后，若求恒流源支路内部物理量需回到原图求解

缺点：非两节点电路不可使用该公式(可观看辅助视频的例题)



流入a为+

流出a为-

U_S 和 V_a 的参考方向
相同取+，相反取-